74. Национална Олимпиада по математика

за ученици от VIII до XII клас

Областен кръг

Задача 11.1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър k, за които корените на уравнението $2x^3-(k^2+6)x^2+(k^2+k+4)x-k=0$ са реални положителни числа и образуват геометрична прогресия.

Отговор. $k=2$.

Решение. Вижда се, че $x=1$ е корен и уравнението придобива вида $(x-1)P(x)=0$, където

$$P(x)=2x^2-(k^2+4)x+k.$$

От $P(1)=-k^2+k-2<0, \forall k\in\mathbb{R}$ следва, че $P(x)$ има два различни реални корени $x_1<x_2$, за които $x_1<1<x_2$.

Имаме $x_1>0 \iff P(0)>0$ и значи $k>0$. Тъй като $x_1, 1, x_2$ образуват геометрична прогресия (в този ред), получаваме $x_1x_2=1$ и от формулите на Виет следва: $k/2=1$, т.е. $k=2$. Обратното, за $k=2$, корените x_1, x_2 на $P(x)=0$ са положителни и удовлетворяват $x_1x_2=1$, т.е. условието на задачата е изпълнено.

Оценяване. (7 точки) 2 т. наблюдението, че $x=1$ е корен и свеждане до квадратно уравнение; 2 т. за доказване, че 1 е средният член на геометричната прогресия; 3 т. за довършване.

Задача 11.2. Даден е триъгълник ABC. Окръжност k минава през върха C, допира се до правата AB в точка A, пресича отсечката BC в точка P и медианата CM в точка Q. Правата BQ пресича k в точка R. Да се докаже, че PR е успоредна на AB.

Решение. Имаме $MB^2=MA^2=MQ.MC$, откъдето

$$\frac{MB}{MQ}=\frac{MC}{MB}. \tag{1}$$

От това равенство получаваме, че $\triangle MBQ\sim\triangle MCB$. Следователно $\measuredangle MBC=\measuredangle MQB$, откъдето намираме:

$$\frac{\overset{\frown}{RC}}{2}=\measuredangle RQC=\measuredangle MQB=\measuredangle MBC=\frac{\overset{\frown}{RC}}{2}+\frac{\overset{\frown}{RA}}{2}-\frac{\overset{\frown}{AP}}{2}. \tag{2}$$

От (2) следва $\overset{\frown}{RA}=\overset{\frown}{AP}$, т.е. $RP\parallel AB$.

Оценяване. (7 точки) 1 т. за (1); 3 т. за $\triangle MBQ\sim\triangle MCB$; 3 т. за довършване на решението.

Задача 11.3. Нека n е нечетно естествено число и $a_1, a_2, \ldots, a_n$ е произволна пермутация на числата $1, 2, \ldots, n$. Да се намери най-голямата стойност на израза:

$$|a_1-1|+|a_2-2|+\cdots+|a_n-n|.$$

Отговор. $\frac{n^2-1}{2}$.

Решение. Първи подход. Ще докажем. че

$$|a_1-1|+|a_2-2|+\cdots+|a_n-n|\le\frac{n^2-1}{2}.$$

Да означим с S израза от условието на задачата. Тъй като $|a_i-i|=a_i-i$ или $|a_i-i|=-a_i+i$, то от всяко събираемо в S след „разкриване“ на модула ще получим едно положително и едно отрицателно число. Освен това всяко k, $1\le k\le n$ след разкриване на модулите ще се среща два пъти в S. Следователно

$$S=\pm1\pm1\pm2\pm2\pm3\pm\cdots\pm n\pm n,$$

като броят на плюсовете е равен на броя на минусите. Най-голямата стойност на S се достига когато първите n събираеми са със знак минус, а следващите n – със знак плюс.

Свалено от Klasirane.com

Тогава

$$\begin{aligned} S &= -1-1-2-2-\cdots-\frac{n-1}{2}-\frac{n-1}{2}-\frac{n+1}{2}+\frac{n+1}{2}+\cdots+n = \\ &= 2\left(-1-2-\cdots-\frac{n-1}{2}\right)-\frac{n+1}{2}+\frac{n+1}{2}+2\left(\frac{n+3}{2}+\cdots+n\right) = \\ &= 2\left(1+2+\cdots+n-\frac{n+1}{2}-2(1+2+\cdots\frac{n-1}{2})\right) = \\ &= 2\left(\frac{n(n+1)}{2}-\frac{n+1}{2}-\frac{n^2-1}{4}\right) = \frac{n^2-1}{2} \end{aligned}$$

Лесно се вижда, че за всяка пермутация, за която са изпълнени равенствата

$$\left\{a_1, a_2, \ldots, a_{\frac{n-1}{2}}\right\} = \left\{\frac{n+3}{2}, \frac{n+5}{2}, \ldots, n\right\}, a_{\frac{n+1}{2}} = \frac{n+1}{2}$$

$$\left\{a_{\frac{n+3}{2}}, \ldots a_n\right\} = \left\{1, 2, \ldots \frac{n-1}{2}\right\}$$

е вярно равенството $S = \dfrac{n^2-1}{2}$.

Втори подход. За пермутацията $a_k := n-k+1, k = 1, 2, \ldots, n$ изразът има стойност $\frac{n^2-1}{2}$. Сега за произволна пермутация ще докажем неравенството

$$|a_1 - 1| + |a_2 - 2| + \cdots + |a_n - n| \leq \frac{n^2-1}{2}.$$

Върху числовата ос да разгледаме точките $1, 2, \ldots, n$ и за всяко $i = 1, 2, \ldots, n$ да свържем със стрелка от a_i към i. Дължина на стрелката ще наричаме числото $|a_i - i|$. Във всяка точка $1 \leq i \leq n$ влиза една стрелка и излиза една стрелка. Искаме да оценим сумата от дължините на стрелките. Да разгледаме интервала $[i, i+1], 1 \leq i \leq n-1$ и да видим колко стрелки го покриват. Отляво на този интервал има i възможни върхове $(1, 2, \ldots, i)$, които могат да са начало/край на покриваща го стрелка. От дясната му страна има $n-i$ такива $(i+1, i+2, \ldots, n)$. Всеки от тези върхове може да участва максимум в две стрелки – като начало и като край. Така максималният брой стрелки, които могат да покриват интервала $[i, i+1]$, е равен на $2 \cdot \min(i, n-i)$. Ако си представим дължината на всяка стрелка като сума на единичните интервали, които тя покрива, от казаното следва, че сумата на дължините на стрелките е най-много:

$$\sum_{i=1}^{n-1} 2 \cdot \min(i, n-i) = 4 \sum_{i=1}^{(n-1)/2} i = \frac{(n-1)(n+1)}{2}.$$

Оценяване. (7 точки) *Първи подход:* 1 т. за наблюдението, че след разкриване на модулите всяко число от 1 до n се среща два пъти; 2 т. за наблюдението, че след разкриване на модулите броят на плюсовете е равен на броя на минусите; 1 т. за наблюдението, че най-голямата стойност на S се достига когато първите n събираеми са със знак минус, а следващите n – със знак плюс; 1 т. за пресмятане на най-голямата стойност на S; 2 т. за пример на равенство.
Втори подход: 1 т. за наредба на числата върху числовата ос и интерпретация на сумата като сума от разстояния в пермутацията; 1 т. за наблюдението, че всеки интервал $[i, i+1]$ може да се покрие от стрелки с i възможности от едната страна и $n-i$ възможности за другата; 2 т. за наблюдението, че всеки връх влиза в най-много 2 стрелки с извода, че всеки интерал се покрива от най-много $2\min(i, n-i)$ стрелки; 1 т. за пресмятането; 2 т. за пример.

Задача 11.4. Да се докаже, че за всяко естествено число n съществува просто число $p < 2^{2^n}$, за което 2^n дели $p-1$.

Решение. Имаме $2^{2^n} - 1 = \left(2^{2^{n-1}} - 1\right)\left(2^{2^{n-1}} + 1\right)$. Нека p е прост делител на $2^{2^{n-1}} + 1$. Ясно е, че $p \mid 2^{2^n} - 1$, но $p \nmid 2^{2^{n-1}} - 1$. Ще докажем, че 2^n дели $p-1$. Нека k е показателя на 2 по модул p, т.е. k е най-малкото естествено число, за което $p \mid 2^k - 1$. От казаното следва $k \mid 2^n$ и $k \nmid 2^{n-1}$, което дава $k = 2^n$. От друга страна, от малката теорема на Ферма получаваме: $2^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ и значи $k \mid p-1$, т.е. $2^n \mid p-1$.

Оценяване. (7 точки) 2 т. за досещането да вземем за p един прост делител на $2^{2^{n-1}} + 1$; 2 т. за разглеждането на показателя на 2 по модул p; 3 т. за довършване.

Свалено от Klasirane.com